Teoría de Campos Aleatorios en Neuroimagen

https://gemini.google.com/app/7884cdb5e36e205a

User prompt: Teoría de campos aleatorios

Response: La **Teoría de Campos Aleatorios** (*Random Field Theory*, RFT) es una rama de la probabilidad y la geometría estocástica que modela campos continuos de variables aleatorias distribuidas en un espacio n-dimensional. En el análisis de señales y mapas estadísticos (como fMRI, PET, EEG/MEG o morfometría basada en vóxeles), la RFT es el marco matemático dominante para corregir el **problema de comparaciones múltiples** controlando la tasa de error por familia (*Family-Wise Error Rate*, FWER).

El problema de las comparaciones múltiples en imágenes cerebrales

En una imagen por resonancia magnética funcional (fMRI), un mapa estadístico (p. ej., Z, t o F) contiene típicamente entre $100{,}000$ y $200{,}000$ vóxeles. Evaluar una hipótesis nula independiente en cada vóxel con un umbral estándar ($\alpha = 0.05$) resultaría en miles de falsos positivos.

- **Corrección de Bonferroni:** Asume que cada vóxel es estadísticamente independiente. Resulta excesivamente conservadora porque la señal hemodinámica en el cerebro tiene una **correlación espacial intrínseca** debido a la anatomía funcional, la función de punto de dispersión (PSF) del escáner y el suavizado gaussiano (*smoothing*) aplicado en el preprocesamiento.

- **Solución de la RFT:** Trata el mapa estadístico continuo $S(x)$ no como un conjunto discreto de vóxeles, sino como la realización de un **campo aleatorio continuo y suave** (generalmente Gaussiano, t, χ^2 o F).

Pilares matemáticos de la RFT

Desarrollada para neuroimagen principalmente por Keith Worsley y Karl Friston a principios de la década de 1990, la RFT se apoya en tres conceptos geométricos y probabilísticos clave:

1. Resels (*Resolution Elements*)

En lugar de contar vóxeles, la RFT mide el volumen efectivo en términos de **elementos de resolución** (Resels). Un Resel es un bloque del tamaño del ancho a media altura (*Full Width at Half Maximum*, FWHM) del filtro de suavizado espacial aplicado.

Para un volumen 3D con dimensiones V y suavizado intrínseco con FWHM en los ejes x, y, z:

$$\text{Resel Size} = \text{FWHM}_x \times \text{FWHM}_y \times \text{FWHM}_z$$

$$\text{Número de Resels } (R) = \frac{\text{Volumen de la ROI o Cerebro}}{\text{Resel Size}}$$

2. Característica de Euler (χ)

Dado un mapa estadístico continuo y un umbral de altura u, el **conjunto de excursión** (*excursion set*) $A_u = \{x \in S \mid Z(x) \geq u\}$ comprende todas las regiones que superan dicho umbral.

La Característica de Euler (χ) es un invariante topológico que describe la forma del conjunto de excursión:

- A umbrales bajos, χ refleja estructuras complejas con huecos y agujeros.
- A umbrales altos ($u \gg 0$), los huecos desaparecen y χ_u coincide con el **número de clústeres aislados** que superan el umbral.

3. Esperanza de la Característica de Euler y FWER

A umbrales estadísticos elevados, la probabilidad de que el valor máximo del campo aleatorio ($\max Z$) supere el umbral u es aproximadamente igual a la esperanza matemática de la Característica de Euler:

$$P(\max Z \geq u) \approx E[\chi_u]$$

Para un campo aleatorio Gaussiano isotrópico en un volumen D-dimensional V, $E[\chi_u]$ se calcula mediante la fórmula de Worsley:

$$E[\chi_u] = \sum_{d=0}^{D} R_d(V) \cdot \rho_d(u)$$

Donde:

- $R_d(V)$ son los Resels o densidades de tipo Minkowski de la geometría de la región de interés.
- $\rho_d(u)$ es la **densidad de la característica de Euler** para una dimensión d y un umbral de altura u específicos para la distribución estadística subyacente (Z, t, F, χ^2).

Niveles de Inferencia en Neuroimagen

La RFT permite evaluar significancia estadística a dos niveles de resolución topológica:

1. **Inferencia a nivel de pico (*Peak-level*):** Evalúa la probabilidad de observar un valor estadístico de altura $Z \geq u$ en cualquier punto del mapa por mero azar (P-valor corregido a nivel de vóxel).
2. **Inferencia a nivel de clúster (*Cluster-level*):** Fija un umbral de altura primario (p. ej., $p < 0.001$ no corregido) para definir clústeres contiguos, y luego utiliza la RFT para calcular la probabilidad de encontrar un clúster con un tamaño k (número de vóxeles o resels) igual o mayor bajo la hipótesis nula.

Requisitos y Asunciones de la RFT

- **Suavidad suficiente:** El kernel de suavizado espacial debe ser al menos el doble del tamaño del vóxel (ej. FWHM $\geq 2 \times \text{vóxel}$) para garantizar que la aproximación del campo continuo sea válida.
- **Límite de umbral alto:** La aproximación $P(\max Z \geq u) \approx E[\chi_u]$ solo se cumple para umbrales u lo suficientemente elevados (habitualmente $Z > 3.0$ o $p_{\text{unc}} < 0.001$).
- **Estacionariedad (Isotropía):** Asume que el grado de correlación espacial es uniforme en todo el cerebro. Si la suavidad varía espacialmente (como ocurre en la materia gris vs. blanca), se deben emplear ajustes de RFT no estacionarios (RFT basada en la métrica de Worsley/Hayasaka).
